Лабораторная работа 2

- Выполнил: Кузьмин Артемий Андреевич
- Проверил: Потемин Игорь Станиславович

Цель

Изучить базовые методы Монте-Карло, используемые для интегрирования функций на заданном интервале, и оценить точность интегрирования и основные преимущества и недостатки этих методов.

Задание

Задана функция $f(x) = x^2$. Вычислить интеграл данной функции на интервале $[2, 5]$. Интеграл вычисляется:

1. Аналитически.
2. Простым интегрированием методом Монте-Карло.
3. Интегрированием методом Монте-Карло со стратификацией. Использовать два варианта разбиения: с шагом 1 и с шагом 0.5.
4. Интегрированием методом Монте-Карло с выборкой по значимости. Использовать три варианта плотности вероятности $p(x) = x, p(x) = x^2, p(x) = x^3$.
5. Интегрированием методом Монте-Карло с многократной выборкой по значимости. Использовать две функции плотности вероятности $p(x) = x, p(x) = x^3$. В качестве весов использовать среднюю плотность вероятности (первый вариант расчета $w_1(x) = \frac{p_1(x)}{p_1(x)+p_2(x)}, w_2(x) = \frac{p_1(x)}{p_1(x)+p_2(x)}$) и средний квадрат двух плотностей вероятности (второй вариант расчета $w_1(x) = \frac{p_1^2(x)}{p_1^2(x)+p_2^2(x)}, w_2(x) = \frac{p_1^2(x)}{p_1^2(x)+p_2^2(x)}$).
6. Интегрированием методом Монте-Карло с использованием русской рулетки. Использовать три точки отсечки: $R_1 = 0.5, R_2 = 0.75, R_3 = 0.95$.

Ход выполнения работы

Аналитическое решение

$\int_2^5 x^2 dx = \frac{1}{3} \cdot x^3|_2^5 = \frac{1}{3}(125 - 8) = 39$

Программное решение

Simple Monte Carlo

Генерируем случайную выборку размером n. Суммируем значения $f(x)$, умножаем на длину интервала и делим на n

Размрер выборки	Расчитанное значение интеграла	Абсолютная ошибка	Оценка погрешности
100	39.449	0.449	3.900
1000	38.462	0.538	1.233
10000	38.843	0.157	0.390
100000	39.118	0.118	0.123

Stratified Monte Carlo

Принцип работы аналогичен простому методу Монте Карло с той разницей, что интервал разбивается на подинтервалы с определенным шагом

Размрер выборки	Шаг	Расчитанное значение интеграла	Абсолютная ошибка	Оценка погрешности
100	0.50	39.062	0.062	3.900
100	1.00	38.684	0.316	3.900
1000	0.50	38.936	0.064	1.233
1000	1.00	38.899	0.101	1.233
10000	0.50	38.991	0.009	0.390
10000	1.00	39.012	0.012	0.390
100000	0.50	38.995	0.005	0.123
100000	1.00	39.003	0.003	0.123

Importance Monte Carlo

Выборка по значимости стремится сделать больше выборок в областях высоких значений подынтегральной функции $f(x)$ путем выбора случайных значений в соответствии с функцией $p(x)$. Для этого необходимо рассчитать функцию, обратную к $P(x)$, где $P(x) = \int_0^x p(t)dt$. Тогда интеграл будет считаться как $I = \int_0^1 \frac{f(P^{-1}(t))}{p(P^{-1}(t))}dt$

Размрер выборки	Функция плотности	Расчитанное значение интеграла	Абсолютная ошибка	Оценка погрешности
100	x	39.361	0.361	3.900
100	x^2	39.000	0.000	3.900
100	x^3	40.362	1.362	3.900
1000	x	39.938	0.938	1.233
1000	x^2	39.000	0.000	1.233
1000	x^3	39.032	0.032	1.233
10000	x	39.089	0.089	0.390
10000	x^2	39.000	0.000	0.390
10000	x^3	38.888	0.112	0.390
100000	x	38.985	0.015	0.123
100000	x^2	39.000	0.000	0.123
100000	x^3	38.846	0.154	0.123

Multi Importance Monte Carlo

Принцип работы схож с выборкой по значимости с той разницей, что есть весовая функция, учитывающая обе функции плотности

Выборка	Плотность 1	Плотность 2	Интеграл (ср. плотность)	Интеграл (ср. квадрат плотности)	Абс. ошибка (ср. плотность)	Абс. ошибка (ср. квадрат плотности)	Оценка погрешности
100	x	x	38.337	38.322	0.663	0.678	3.900
100	x	x^2	39.479	39.945	0.479	0.945	3.900
100	x	x^3	38.630	38.976	0.370	0.024	3.900
100	x^2	x^2	39.000	39.000	0.000	0.000	3.900
100	x^2	x^3	38.306	38.832	0.694	0.168	3.900
100	x^3	x^3	37.218	37.151	1.782	1.849	3.900
1000	x	x	39.090	39.090	0.090	0.090	1.233
1000	x	x^2	39.295	39.755	0.295	0.755	1.233
1000	x	x^3	38.822	39.091	0.178	0.091	1.233
1000	x^2	x^2	39.000	39.000	0.000	0.000	1.233
1000	x^2	x^3	38.505	38.871	0.495	0.129	1.233
1000	x^3	x^3	38.652	38.636	0.348	0.364	1.233
10000	x	x	38.833	38.833	0.167	0.167	0.390
10000	x	x^2	38.482	38.859	0.518	0.141	0.390
10000	x	x^3	38.607	38.888	0.393	0.112	0.390
10000	x^2	x^2	39.000	39.000	0.000	0.000	0.390
10000	x^2	x^3	38.506	38.869	0.494	0.131	0.390
10000	x^3	x^3	38.972	38.972	0.028	0.028	0.390
100000	x	x	38.987	38.987	0.013	0.013	0.123
100000	x	x^2	38.434	38.797	0.566	0.203	0.123
100000	x	x^3	38.733	39.009	0.267	0.009	0.123
100000	x^2	x^2	39.000	39.000	0.000	0.000	0.123
100000	x^2	x^3	38.528	38.875	0.472	0.125	0.123
100000	x^3	x^3	39.050	39.050	0.050	0.050	0.123

Russian Roulette Monte Carlo

Принцип работы похож на обычный метод Монте Карло с той разницей, что часть чисел будут отброшены и заменены нулем. Для "компенсации" необходимо домножать на $\frac{1}{R}$, где R - коэффициент отсечки

Размрер выборки	Отсечка	Расчитанное значение интеграла	Абсолютная ошибка	Оценка погрешности
100	0.50	44.295	5.295	3.900

Размрер выборки	Отсечка	Расчитанное значение интеграла	Абсолютная ошибка	Оценка погрешности
100	0.75	42.537	3.537	3.900
100	0.95	42.106	3.106	3.900
1000	0.50	40.469	1.469	1.233
1000	0.75	38.957	0.043	1.233
1000	0.95	39.160	0.160	1.233
10000	0.50	39.016	0.016	0.390
10000	0.75	39.189	0.189	0.390
10000	0.95	38.994	0.006	0.390
100000	0.50	39.146	0.146	0.123
100000	0.75	39.043	0.043	0.123
100000	0.95	38.983	0.017	0.123

Листинг программы

Ссылка на исходный код на github

Вывод

В ходе работы я познакомился с различными способами расчета интеграла методом Монте Карло. Также было реализовано приложение, расчитывающее интеграл $\int_2^5 x^2 dx$ всеми рассмотренными способами